№11 ООП

План

- DDD
  - 1. Модель
  - 2. Структурные элементы
  - 3. Архитектура
  - 4. Тестирование

DDD

Паттерн - решение задачи в контексте.

DDD - *Domain Driven Design*. *Предметно Ориентированное Проектирование*. По сути это сборник правил проектирования.

1. Модель

Модель - формирование модели в терминах предметной области. В этом процессе *обязательно* должен участвовать заказчик. Этот этап *поможет наладить понимание* предметной области и исключит абсурдные архитектурные решения со стороны заказчика.

2. Структурные элементы

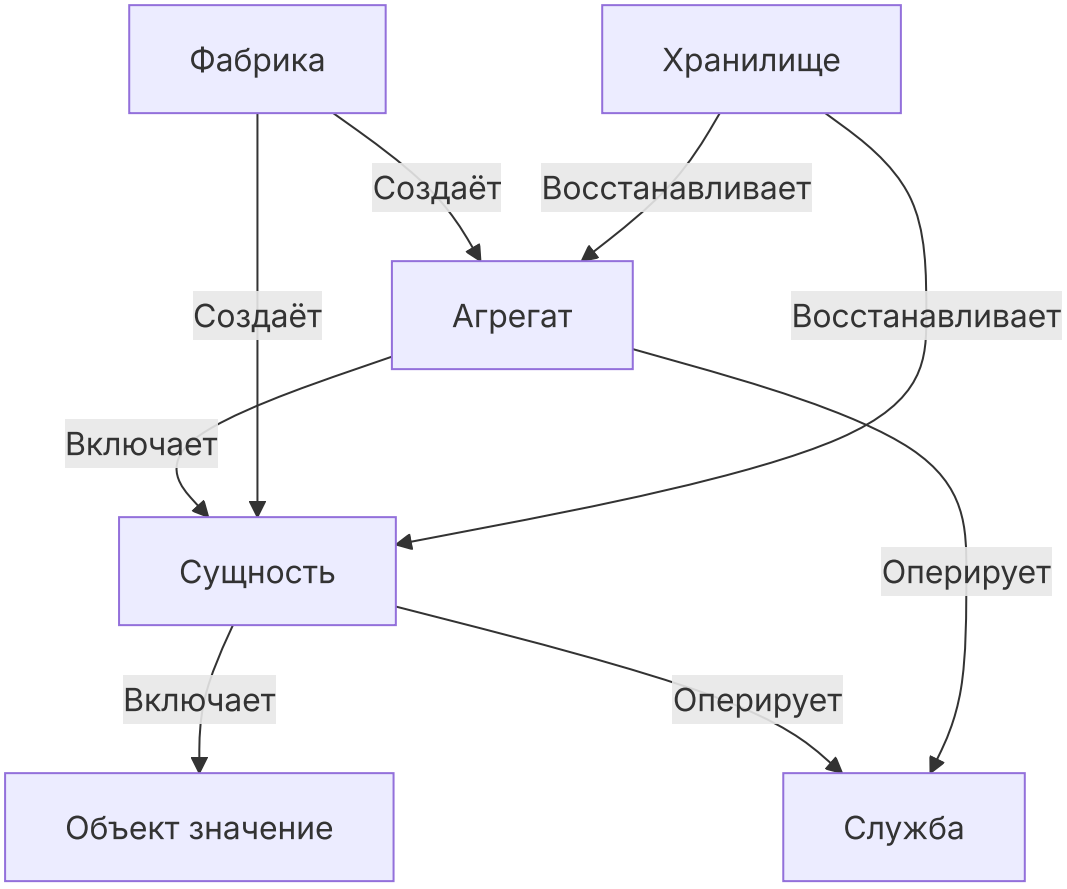
Структурные элементы - на этом этапе нам надо *разобраться с типами элементов* внутри модели. Объекты бывают двух типов:

1. **Объекты модели**.
   1. *Объект значение* - он же `struct`, объект, который *не содержит* методов. *Контейнер*. *Нет идентичности*, они не уникальны. Как правило *входит в состав сущностей*.
   2. *Сущность* - *полноценный объект* с поведением и состоянием. *Есть идентичность*, нам важно с кем мы

работаем.

3. *Агрегат* - включает в себя *набор сущностей с выделением корневой сущности*, для реализации общего функционала. По сути это набор сущностей, связанных через корневую сущность, *для выполнения одной задачи*. Например, как ветви `systemd`.

2. **Другие типы** объектов.
   1. *Службы* - они же `utils`. Это объекты *без собственного* функционального *состояния*. Определены только операции. *Со службами работают* только *сущности и агрегаты*.
   2. *Фабрика* - фабрика *создаёт сущности и агрегаты*.
   3. *Хранилище* - идентичный интерфейс с фабрикой. *Сохраняет и восстанавливает функции агрегата*.



3. Архитектура

В DDD принято использовать *многоуровневую слоевую архитектуру*.

Есть четыре уровня:

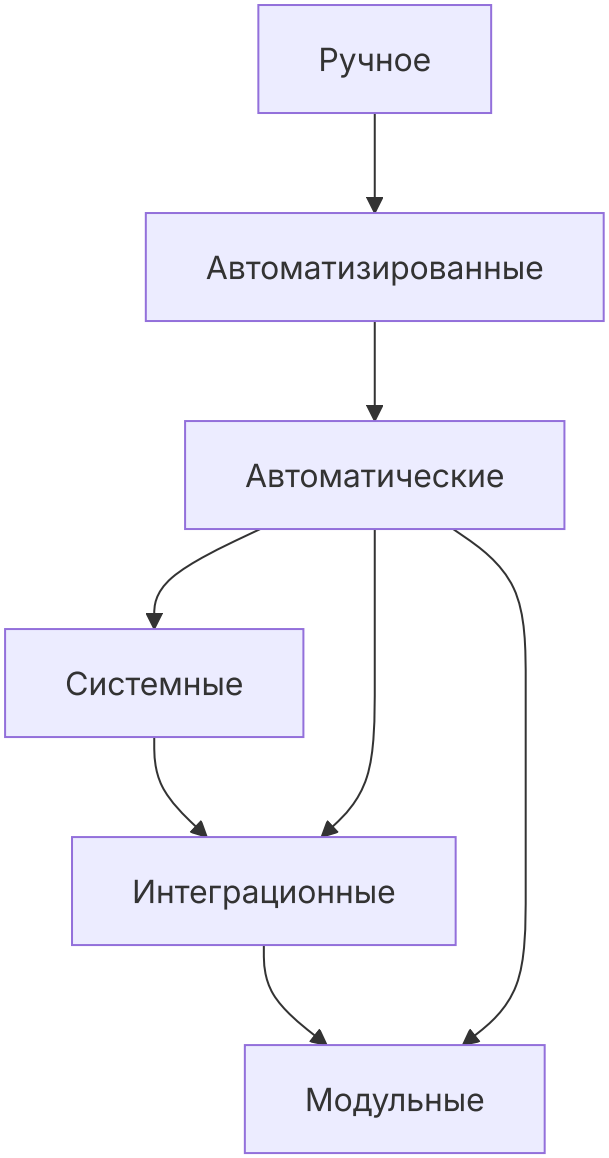
1. **UI** - GUI. Не в коем случае *не описывать SmartUI*.
2. **Операционный** - сценарии. Этот уровень направлен на *формирование сценариев* пользовательских историй.
3. **Доменный** - объекты, бизнес-логика. На этом уровне нужно *убедиться, что инварианты* (варианты порядка вызова методов), *не могут положить логику*.
4. **Инфраструктурный** - фреймворк, ОС, драйвер.

Причём *вызовы* между этими уровнями идут *строго сверху вниз*.

4. Тестирование

Тестирование - процесс, в котором определяется, что *система не содержит определённого вида дефектов*.

Есть две пирамиды тестирования:



Вторая пирамида является структурой автоматического тестирования.

По сравнению с архитектурой:

1. **UI** - ручное.
2. **Операционный** - модульный + интеграционный.
3. **Доменный** - модульный.
4. **Инфраструктурный** - не тестируемый.

Системное тестирование проходит по всей архитектуре. Как оно проходит:

1. Создаётся `Dummy` - пустой объект.
2. Ему выдаются `Stub` - заглушки полей.
3. Создаётся `Spy` для слежки за состоянием.

4. Создаётся `MOC` - истинная разметка тестирования.